



Informe cierre del servicio
"SOPORTE SAP y DESARROLLO DE APLICACIONES
MANTENIMIENTO MINA CASERONES"
Gerencia de Gestión de Activos y Mantenimiento



SOPORTE SAP y DESARROLLO DE APLICACIONES
MANTENIMIENTO MINA CASERONES"

INFORME DE CIERRE SERVICIO

Ref. Contrato

REV. Rev. 0

MAYO DE 2026

Resumen ejecutivo

El siguiente informe de cierre, es un resumen general de las actividades realizadas durante el periodo en que el Servicio de Soporte SAP y desarrollo de aplicaciones fue realizado, y que se enmarca el Servicio denominado "**SOPORTE SAP y DESARROLLO DE APLICACIONES MANTENIMIENTO MINA CASERONES**", ejecutado, por mandato de Minera CASERONES, por GSAPGROUP.

Este servicio fue ejecutado por un equipo de consultores de GSAPGROUP, teniendo como alcance general, el desarrollo de iniciativas asociadas al soporte y gestión del mantenimiento, enfocándose principalmente en las siguientes iniciativas:

- Impulsar estándares en la gestión de mantenimiento en SAP
- Mejora estructura técnica mina Caserones
- Desarrollo de estrategias de mantenimiento
- Desarrollo de reportabilidad semanal
- Materiales de capacitación (Trípticos infográficos y capsulas audiovisuales)
- Capacitación SAP a usuarios claves
- Proceso de carga de datos maestros

Tabla de Contenidos

Resumen ejecutivo.....	2
Tabla de Contenidos.....	3
1. Objetivos y Alcance	4
1.1. Introducción del requerimiento	4
1.2. Objetivo Principal	4
1.3. Alcance del servicio	5
2. Desarrollo y cumplimiento del servicio	7
2.1. Planificación del servicio	7
2.2. Actividades Principales	7
2.3. Otras Actividades	9
3. Entregables del servicio	10
3.1. Nuevos Estándares para la Mina	10
3.2. Estructura Técnica	12
3.3. Estrategias de Mantenimiento.....	14
3.4. Reportabilidad Semanal.....	16
3.5. Trípticos de Apoyo a la Ejecución	17
3.6. Preparación Capacitaciones Usuarios	22
3.7. Proceso de Carga de Datos Maestros	22
3.8. Proceso de apoyo a la digitalización	23
3.9. Pendientes	23
4. Próximos pasos	25

1. Objetivos y Alcance

A continuación, se presentan los objetos y alcances relacionados al servicio ejecutado para CASERONES, el cual identifica y describe los servicios incluidos en el contrato, así como los requisitos, estándares, aportes y mecanismos de control, necesarios para la operación y entrega de estos.

1.1. Introducción del requerimiento

La Gerencia de Gestión de Activos y Mantenimiento necesita establecer y gestionar la estrategia, los Planes de Mantenimiento, Aplicaciones de control de procesos asociadas a los activos mina, los que ya se encuentran identificados y disponibles en SAP, lo anterior acorde a las definiciones establecidas en el Modelo Operativo de la Compañía.

Debido a lo indicado, es de interés de CASERONES, informar los objetivos alcanzados en cuanto al desarrollo de mejoras a la gestión de Mantenimiento para equipos mina y su implementación en SAP, adicionalmente de la implementación del dashboard de control y monitoreo de indicadores de gestión, y las aplicaciones que permiten mejorar el desempeño de equipos.

Los equipos Mina son los siguientes:

Flota	Equipos	Cantidad
PERFORACIÓN	PERFORADORA P&H 320 XPC	4
CARGUÍO	PALAS P&H 4100XPC AC	2
	PALA KOM PC8000	1
	CARGADORES LETOURNEAU 2350 GII	2
TRANSPORTE	CAEX KOM 930 E4	33
Totales		42

Tabla 1 - Equipos alcance (Fuente: BBTT GACC 1135 rev0)

1.2. Objetivo Principal

El presente servicio tiene como objetivo principal la revisión, mejoramiento, desarrollo, optimización y/o creación de los planes de mantenimiento para los activos de la Mina Caserones, asegurando su correcta implementación en el sistema SAP y garantizando su funcionalidad al 100%. De esta manera, se busca optimizar la estrategia de mantenimiento y fortalecer la gestión de activos, alineándose con los estándares definidos por CASERONES.

Adicionalmente, el servicio contempla el desarrollo de dashboards y aplicaciones de control para el monitoreo en tiempo real del cumplimiento de los distintos procesos de mantenimiento, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Los objetivos específicos de este servicio son:

1. Optimización y creación de planes de mantenimiento:

- Revisión y optimización de planes de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
- Creación de nuevos planes de mantenimiento para aquellos activos que carecen de ellos.

- Asegurar la cobertura del 100% de los activos con planes optimizados.
- 2. Gestión de materiales y repuestos:**
 - Identificación y estandarización de materiales y repuestos asociados a los planes de mantenimiento.
 - Elaboración de un catálogo con la información estructurada para su carga masiva en SAP.
- 3. Desarrollo e implementación de dashboards y aplicaciones:**
 - Diseño y desarrollo de dashboards de control para el seguimiento de los planes de mantenimiento.
 - Implementación de herramientas de monitoreo que permitan visualizar el desempeño de los equipos y procesos en SAP.
- 4. Capacitación y gestión del cambio:**
 - Capacitación al personal de CASERONES en la optimización y gestión de planes de mantenimiento.
 - Generación de sesiones de acompañamiento y monitoreo del cumplimiento del servicio.
- 5. Optimización de procesos en SAP:**
 - Revisión y mejora de la estructura de datos en SAP para una correcta gestión de mantenimiento.
 - Apoyo en la carga masiva de datos optimizados en el sistema.

El servicio deberá ejecutarse bajo los estándares y buenas prácticas de mantenimiento establecidos por CASERONES, asegurando el cumplimiento de los indicadores de desempeño y garantizando la disponibilidad y confiabilidad de los activos mineros.

1.3. Alcance del servicio

El alcance del servicio comprende todas las actividades necesarias para la optimización, actualización y desarrollo de planes de mantenimiento en SAP, así como la implementación de dashboards de control para la Mina Caserones. Se detallan a continuación los aspectos clave de la ejecución del servicio:

- 1. Optimización del Plan Matriz de Mantenimiento en SAP:**
 - Análisis y actualización del plan matriz existente.
 - Incorporación de nuevos planes de mantenimiento para activos que actualmente no cuentan con ellos.
 - Eliminación y/o modificación de planes obsoletos, asegurando la alineación con los estándares de CASERONES.
 - Estandarización y parametrización de la información dentro del sistema SAP.
- 2. Desarrollo y carga de información en SAP:**
 - Definición de estrategias de mantenimiento y hojas de ruta.
 - Actualización de pautas de mantenimiento y asignación de materiales y repuestos.
 - Gestión de la carga masiva de datos en SAP, con soporte técnico especializado.
 - Balance de carga de trabajo para la planificación de mantenimiento, considerando la demanda de horas-hombre.
- 3. Implementación de herramientas de control y gestión:**

- Desarrollo de dashboards de control para visualizar en tiempo real el estado de los planes de mantenimiento.
- Definición de indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar el cumplimiento del servicio.
- Creación de reportes automáticos con integración en SAP y otras herramientas utilizadas por CASERONES.

4. Capacitación y transferencia de conocimiento:

- Realización de sesiones de capacitación para el uso de los planes de mantenimiento optimizados.
- Soporte técnico y asistencia en la implementación de las mejoras.
- Definición de un procedimiento estandarizado para futuras actualizaciones de los planes de mantenimiento.

5. Aseguramiento de calidad y gestión del proyecto:

- Establecimiento de mecanismos de control y seguimiento del proyecto.
- Revisión continua de la metodología y ajustes según requerimientos del cliente.
- Reportes semanales de avance con indicadores de cumplimiento.

El servicio se llevará a cabo en estrecha coordinación con el equipo de CASERONES, asegurando que las soluciones implementadas sean funcionales y sostenibles en el tiempo. La ejecución del proyecto se realizará siguiendo una planificación detallada basada en una Carta Gantt, donde se definirán los hitos clave, actividades y plazos de entrega.

2. Desarrollo y cumplimiento del servicio

2.1. Planificación del servicio

El cronograma original establecía una ejecución lineal enfocada en la carga masiva de datos. Sin embargo, se identificó la necesidad de profundizar en la lógica de las estrategias de mantenimiento por familia de equipos. Por ello, se acordó una **replanificación** en las reuniones de seguimiento de agosto de 2025, permitiendo un despliegue más técnico y ajustado a la realidad operativa de la mina.

Con la replanificación, el proyecto presenta un cumplimiento global del **89%**. Las brechas actuales se concentran principalmente en la iniciación de los planes de Mantenimiento, el entrenamiento final de usuarios, y la digitalización de las pautas de mantenimiento en cada familia de equipos.

2.2. Actividades Principales

Este proyecto tiene 4 actividades principales:

1 – Desarrollo Estrategia de Mantenimiento

Consiste en el diseño técnico y configuración en SAP de los planes preventivos, frecuencias y listado de repuestos para asegurar la disponibilidad de los activos. La actividad tiene las siguientes tareas principales.

Actividad	Plazo	Cumplimiento
Levantamiento inicial datos maestros PM Esta actividad consistió en la consolidación de Objetos Técnicos (UT, EQ, BOM) y la revisión de Hojas de Ruta existentes para su migración al nuevo estándar.	05-may-25 / 05-jun-25	100%
Estructura Técnicas Equipos Mina Consistió en la jerarquización y ordenamiento de la flota en el sistema, asegurando la correcta trazabilidad de cruces de información por ubicación técnica.	05-may-25 / 06-nov-25	100%
Levantamiento inicial Proceso Fase dedicada a documentar el flujo de trabajo actual ("As-Is") para identificar los cuellos de botella en la gestión de órdenes de trabajo	02-jun-25 / 12-jun-25	100%
Estrategias por Flota (Transporte, Carguío, Perforación, Infraestructura) Estas actividades comprenden el desarrollo específico de planes de mantenimiento preventivo y cambio de componentes para cada familia de equipos. Las subtarefas en cada flota son las siguientes:	16-jun-25 / 11-feb-26	70%

- ☐ Listas de Materiales (BOM)
- ☐ Estrategias PM
- ☐ Hojas de Ruta
- ☐ Pautas PM
- ☐ Planes y Posiciones
- ☐ Carga de Datos
- ☐ Normalización Horómetros
- ☐ Soporte Inicialización Planes
- ☐ Proceso de Balance de Carga

2 – Seguimiento y Aseguramiento Cumplimiento Estrategia PM

Este eje se enfoca en verificar que las estrategias diseñadas en el punto anterior se ejecuten correctamente en terreno y se reflejen en SAP. La actividad tiene las siguientes tareas.

Actividad	Plazo	Cumplimiento
Seguimiento e Implementación Consistió en la puesta en marcha de los planes y el ajuste de parámetros de programación iniciales en el entorno productivo.	01-dic-25 / 08-ene-26	90%
Acompañamiento y aseguramiento Actividad de soporte continuo en el uso de la herramienta para garantizar que el personal de mantenimiento cumpla con los estándares definidos.	12-ene-26 / 04-may-26	90%

3 – Seguimiento y Aseguramiento Cumplimiento Estrategia CC

Similar al eje PM, pero enfocado específicamente en los procesos críticos en Cambio de Componentes.

Actividad	Plazo	Cumplimiento
Seguimiento e Implementación Consistió en la puesta en marcha de los planes y el ajuste de parámetros de programación iniciales en el entorno productivo.	26-ene-26 / 26-feb-26	90%
Acompañamiento y cumplimiento Actividad de soporte continuo en el uso de la herramienta para garantizar que el personal de mantenimiento cumpla con los estándares definidos.	02-mar-26 / 04-may-26	90%

4 – Desarrollo Herramientas Tecnológicas

Fase de innovación y automatización para mejorar la visibilidad de los datos mediante reportabilidad avanzada.

Actividad	Plazo	Cumplimiento
Estructuración Datos Maestros para Reportabilidad Preparación de las fuentes de datos y modelado para facilitar la extracción de información masiva.	05-may-25 / 08-may-25	100%
Análisis y Desarrollo de Reportabilidad Creación de Dashboards y tableros de control para la toma de decisiones basada en datos reales.	12-may-25 / 11-ago-25	100%
Implementación de Pruebas Piloto Validación de las herramientas tecnológicas en un entorno controlado con usuarios clave.	11-ago-25 / 06-nov-25	100%
Evaluación Métodos de Automatización Búsqueda de eficiencias para reducir la carga manual en la entrada de datos al sistema SAP.	10-nov-25 / 29-ene-26	100%
Documentación y Entrenamiento Generación de manuales de usuario y capacitaciones finales para asegurar la autonomía del cliente.	02-feb-26 / 04-may-26	93%

2.3. Otras Actividades

Las restantes actividades tienen que ver con la preparación en el inicio, reportabilidad en la ejecución y documentación en el cierre del proyecto.

Actividad	Plazo	Cumplimiento
Fase Preparación del Proyecto Consiste en el diseño de la carta Gantt, curva S y la presentación Kick-Off del proyecto.	05-may-25 / 06-may-25	100%
Reportabilidad del Proyecto Consiste en la presentación y resumen de avance semanal, junto con los informes mensuales que hayan sido solicitados por el cliente.	05-may-25 / 04-may-26	100%
Cierre del Proyecto Consiste en el informe y la presentación de cierre del proyecto, junto a la carpeta con los archivos que incluyan la documentación y resultados del proyecto.	21-abr-26 / 04-may-26	100%

3. Entregables del servicio

En el desarrollo del servicio se materializaron iniciativas orientadas a fortalecer la gestión de mantenimiento y la disciplina operativa en la mina. Se avanzó en la definición de nuevos estándares, la consolidación de una estructura técnica y la implementación de estrategias de mantenimiento en SAP, que aseguran confiabilidad y continuidad. Adicionalmente, se establecieron mecanismos de reportabilidad semanal (dashboards), se diseñaron trípticos de apoyo para la ejecución en terreno y se prepararon capacitaciones de usuarios. Finalmente, se desarrolló el proceso de carga de datos maestros, asegurando la integración de información crítica para la mejora continua.

A continuación, se describirá cada uno de los entregables del servicio, los cuales se encuentran respaldados en la siguiente ruta SharePoint:

<https://netorgft7120209.sharepoint.com/:f:/s/gmngroup.cl/IgChsaLOrGrnQ7TpYcwvU93vAUBEzQhN6xZC2BDCE2oa03k?e=9J60os>

3.1. Nuevos Estándares para la Mina

Se trabajo en la mejora de diagramas de proceso del ciclo de mantenimiento y estándares en cuanto a la taxonomía de estructuras técnicas y granularidad de Ordenes:

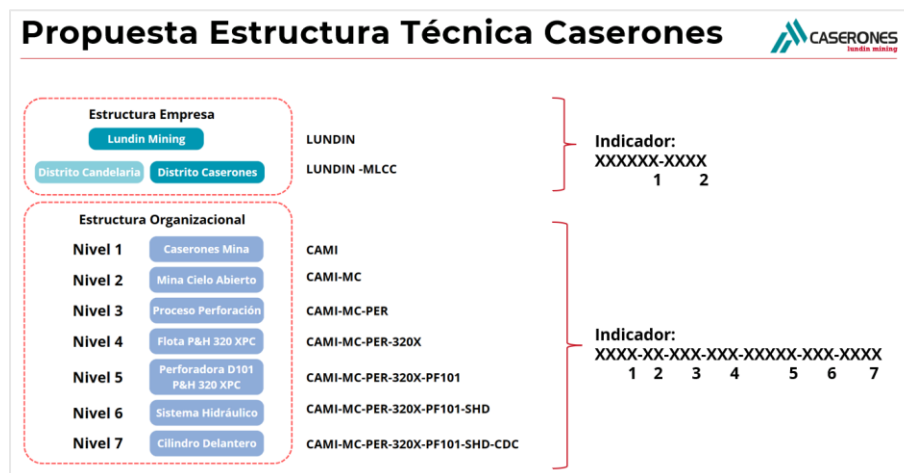


Figura 1 – Propuesta Estructura Técnica Caserones

Propuesta Estructura Listas de Materiales

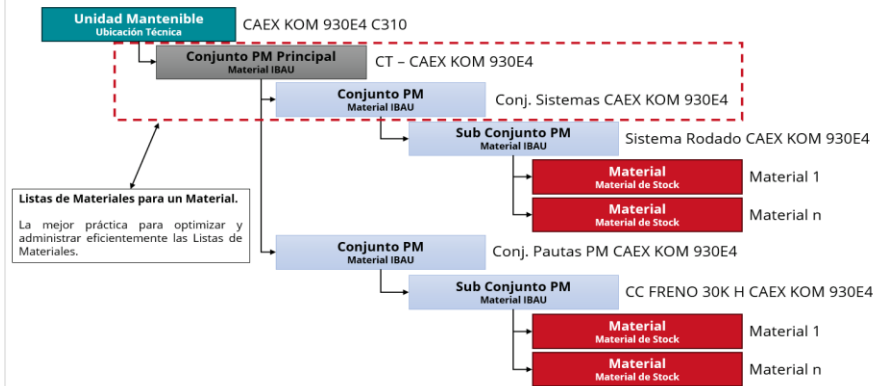


Figura 2 – Propuesta Estructura Lista de Materiales

Reglas Granularidad Órdenes PM



1. **Cualquier trabajo de mantenimiento deberá ser realizado contra una Orden de Trabajo**, independientemente de su duración, esfuerzo o si se requieren partes, repuestos o materiales. Si no existe una Orden de Trabajo, no debería ejecutarse trabajo alguno pues **la orden de trabajo es la autorización para usar los recursos que el trabajo demanda, sean éstos cuales fuere.**
2. Una Orden de Trabajo debe contener **un solo trabajo, para un solo equipo.** La única excepción a esta regla la constituyen los circuitos de inspecciones de mantenimiento.
3. La orden de trabajo deberá ser creada al nivel más bajo posible de la estructura de ubicaciones técnicas.
4. Las Órdenes de Trabajo deberán ser usadas solamente para capturar actividades (y el tiempo relacionado) asociadas con **la preparación, ejecución y cierre del trabajo**, es decir, el tiempo productivo. **No se usarán para actividades no productivas como la reunión de inicio de turno, detención para comer o colación, entrenamiento, etc.**

Figura 3 – Reglas Granularidad Órdenes PM

Proceso Soporte Ejecución

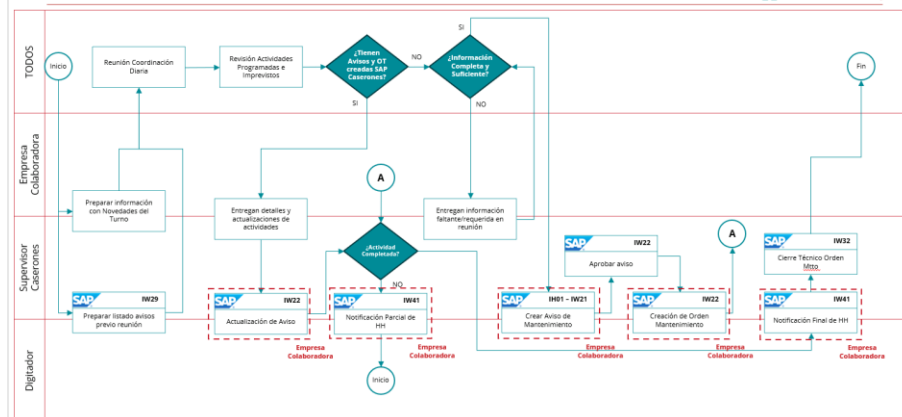


Figura 4 – Proceso Soporte Ejecución

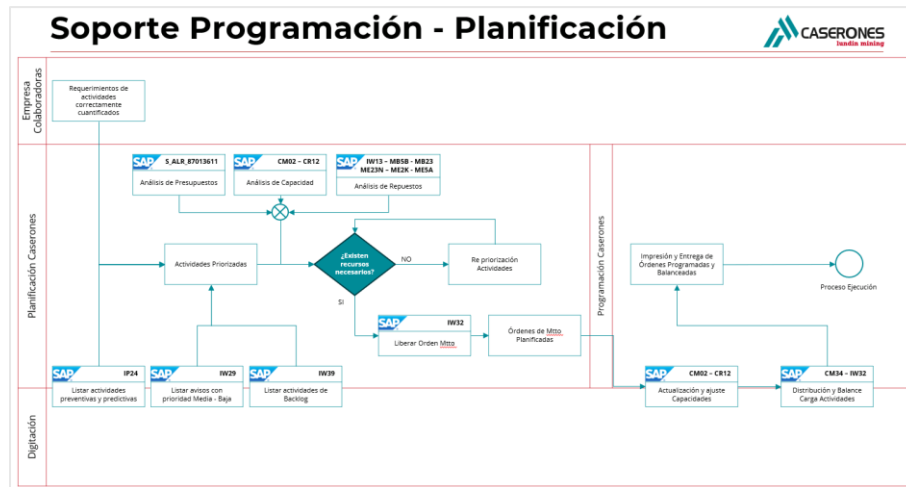


Figura 5 – Soporte Programación - Planificación

3.2. Estructura Técnica

Se modifica la estructura técnica a una mejor organización, en función a los procesos, con visión corporativa y que incorpora las mejores prácticas de la industria.

Se da énfasis a una estructura de Flotas de Equipos más robustas y completas, habilitando la implementación de estrategias más robustas y mejor control sobre modos de fallas.

Estructura Actual Caserones	~ 3,307 Ubicaciones Técnicas
Estructura Nueva GSAPGROUP	~10,792 Ubicaciones Técnicas

Tabla 2 – Estructura técnica nueva

Ubicación técnica: LUNDIN		Válido de: 12.10.2025	
Descripción: CORPORACION LUNDIN MINING			
✓ LUNDIN	CORPORACION LUNDIN MINING		
✓ LUNDIN-MLCC	CASERONES	101601101	8000
✓ CSMI	CASERONES MINA	8000 0010	
✓ CSMI-MC	MINA CIELO ABIERTO CASERONES	8000 0010	
✓ CSMI-MC-PER	MINA- PERFORACIÓN	8000 0010	
> CSMI-MC-PER-320	FLOTA PERFORADORAS	8000 0010	
✓ CSMI-MC-CAR	MINA- CARGUJO	8000 0020	
✓ CSMI-MC-CAR-CLT	FLOTA CARGADOR LETOURNEAU 2350	8000 0010	
> CSMI-MC-CAR-CLT-CF220	Cargador Frontal L2350 L220 2209	101201301	8000 0010
> CSMI-MC-CAR-CLT-CF221	Cargador Frontal L2350 L221 2223	101201311	8000 0020
✓ CSMI-MC-CAR-PBM	FLOTA PALA KOM PC8000	8000 0010	
> CSMI-MC-CAR-PBM-PC210	PaLa Pc8000-6F SE P210 12090	101201201	8000 0010
> CSMI-MC-CAR-P4C	FLOTA PALA P&H 4100 XPC	8000 0020	
> CSMI-MC-TRA	MINA- TRANSPORTE DE MINERAL	8000 0030	
> CSMI-MC-EQA	MINA- EQUIPOS DE APOYO	8000 0040	
✓ CSMI-IM	MINA- INFRAESTRUCTURAS	8000 0020	
> CSMI-IM-ADM	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	100001001	8000 0010
> CSMI-IM-TCA	EDIFICIO TALLER DE CAMIONES	100001001	8000 0020
✓ CSMI-IM-TLV	EDIFICIO TALLER DE LAVADO	100001001	8000 0030
> CSMI-IM-TLV-SIA	SISTEMA IMPULSION AGUA LAVADO	100001001	8000 0010
> CSMI-IM-TLV-SLV	SISTEMA DE LAVADO	100001001	8000 0020
> CSMI-IM-TLV-SRA	SISTEMA DE RECUPERACION AGUA	100001001	8000 0030
> CSMI-IM-TLV-SCI	SISTEMA CONTRA INCENDIO	100001001	8000 0040
> CSMI-IM-TLV-UCL	UNIDADES CALEFACTORAS	100001001	8000 0050
> CSMI-IM-TLV-EAC	ESTRUCTURAS Y ACCESOS TALLER LAVADO	100001001	8000 0060
> CSMI-IM-TLV-ELE	TABLEROS ELECTRICOS	100001001	8000 0070
> CSMI-IM-LUB	ACEITE LUBRICANTES CAHUEL	100001001	8000 0080

Figura 6 – Estructura Caserones

Ubicación técnica: CSMI-MC-TRA		Válido de: 14.10.2025	
Descripción: MINA- TRANSPORTE DE MINERAL			
	CSMI-MC-TRA-930	FLOTA TRANSPORTE DE MINERAL	8000 0010
	CSMI-MC-TRA-930-KM301	Caex 930E-4 C301 A31208	101301101 8000 0010
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-24V	SISTEMA ELECTRICO 24V CE301	101301101 8000 0010
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-AAC	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CE301	101301101 8000 0020
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-LEV	SISTEMA HIDRAULICO DEL SIST LEVANT CE301	101301101 8000 0030
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-EMT	SISTEMA ENFRIAMIENTO MOTOR DIESEL CE301	101301101 8000 0040
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-EST	SISTEMA ESTRUCTURAL CE301	101301101 8000 0050
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-COM	SISTEMA DE COMBUSTIBLE CE301	101301101 8000 0060
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-CAB	SISTEMA DE CABINA CE301	101301101 8000 0070
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-MTD	SISTEMA MOTOR DIESEL CE301	101301101 8000 0080
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-NEU	SISTEMA RODADO CE301	101301101 8000 0090
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-SUS	SISTEMA SUSPENSION CE301	101301101 8000 0100
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-LUB	SISTEMA LUBRICACION CAEX CE301	101301101 8000 0110
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-AES	SISTEMA ADMISION Y ESCAPE CE301	101301101 8000 0120
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-DIR	SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION CE301	101301101 8000 0130
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-TOL	SISTEMA TOLVA CE301	101301101 8000 0140
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-SEP	SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA CE301	101301101 8000 0150
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-CON	SISTEMA DE CONTROL CE301	101301101 8000 0160
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-AUX	SISTEMAS AUXILIAR	101301101 8000 0170
	CSMI-MC-TRA-930-KM301-FRE	SISTEMAS DE FRENO	101301101 8000 0180
	CSMI-MC-TRA-930-KM302	Caex 930E-4 C302 A31209	101301111 8000 0020

Figura 7 – Nueva estructura GSAPGROUP

3.3. Estrategias de Mantenimiento

El proceso de desarrollo de la estrategia mantenimiento para flotas CAEX, Carguío y Perforados contemplo la creación y carga en producción de los siguientes planes de mantenimiento:

Planes	CAEX	Carguío	Perforadoras
Cambio Componentes	495	45	216
PM (Preventivo)	33	5	4
Inspección sistema eléctrico	33	5	4
Cambio Neumático	196	8	
Inspección Neumático	1	1	
Total	758	64	224

Tabla 3 – Creación y carga de planes de mantenimiento en SAP

Durante el proceso se desarrolló estándar para la creación y carga de pautas en SAP:

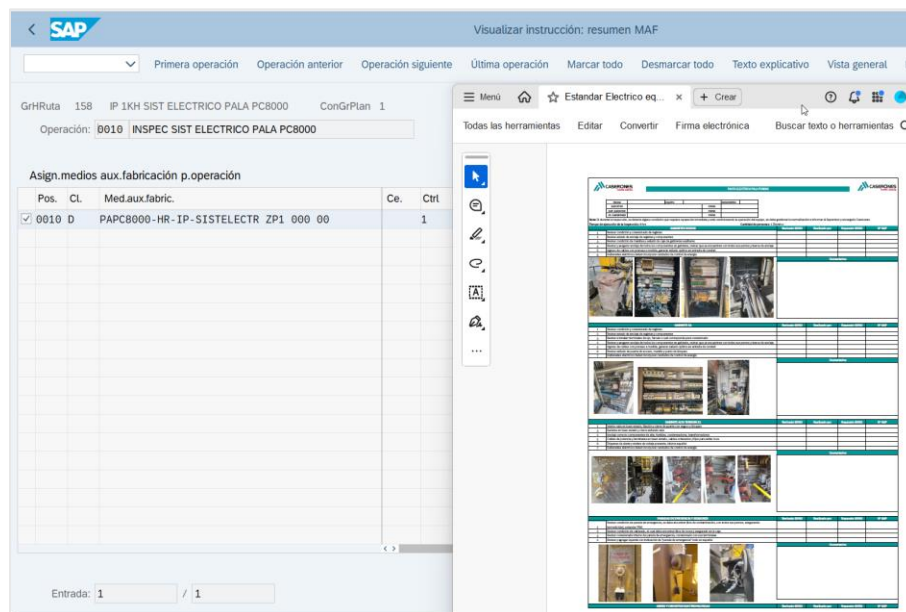


Figura 8 – Estándar en la creación y carga de documentos/pautas en SAP

Para el proceso de generación de master data se emplearon planillas de carga para creación de hojas de ruta, posiciones y planes de mantenimiento:

A	B	C	D	E	F	G	H
Group	Group Counter	Task list description	Planning plant	External ID	Main Work Center	Usage	Planner G
RC271-PLNNR	PLKOD-PLNAL	PLKOD-KTEXT	WERKS	PLKOD-TL_EXTID	RCR01-ARBPL	PLKOD-VERWE	PLKOD-VA
(CHAR 8)	(CHAR 2)	(CHAR 40)	(CHAR 4)	(CHAR 40)	(CHAR 8)	(CHAR 2)	(CHAR 3)
\$10000001	01	PM 750H DINAM CAEX 930E-4	8000		SUPMKM	4	M01
\$10000002	01	PM 750H CAEX 930E-4	8000		SUPMKM	4	M01
\$10000003	01	PM 1,5KH CAEX 930E-4	8000		SUPMKM	4	M01
\$10000004	01	PM 3KH CAEX 930E-4	8000		SUPMKM	4	M01
\$10000005	01	PM 6KH CAEX 930E-4	8000		SUPMKM	4	M01

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Maintenance Plan Category	Maintenance Plan Category	Strategy	Maintenance Plan Text	Counter	Call Horizon	Call horizon %/DAY	Completion Requirement	Sort Field	Ch
WAPPL	MPTYP	WSTRA	WPTXT	POINT	HORIZ	HORIZ_QUALIFIER	RMPM-CALL_CONFIRM	PLAN_SORT	ZIN
(CHAR(12))	(CHAR(2))	(CHAR(8))	(CHAR(40))	(CHAR(8))	(CHAR(3))		(CHAR(1))	(CHAR(20))	(CHAR(1))
350000	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE301	1468	20	%			
350001	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE302	1469	20	%			
350002	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE303	1470	20	%			
350003	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE304	1471	20	%			
350004	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE305	1472	20	%			
350005	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE306	1473	20	%			
350006	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE307	1474	20	%			
350007	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE308	1475	20	%			
350008	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE309	1476	20	%			
350009	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE310	1477	20	%			
350010	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE311	1478	20	%			
350011	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE312	1479	20	%			
350012	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE313	1480	20	%			
350013	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE314	1481	20	%			
350014	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE315	1482	20	%			
350015	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE316	1483	20	%			
350016	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE317	1484	20	%			
350017	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE318	1485	20	%			
350018	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE319	1486	20	%			
350019	PM	D-HOUR	PM CAMION EXTRACCION CE320	1487	20	%			

Figura 9 – Propuestas de estructura de planes PM y CC

3.4. Reportabilidad Semanal

Se desarrolla Dashboard en power BI para llevar el control y monitoreo de las flotas CAEX, Carguío y perforadora de forma semanal, aportando al proceso de digitalización del plan semanal indicadores de gestión que aporten a mejorar la disciplina al ciclo de gestión de mantenimiento.

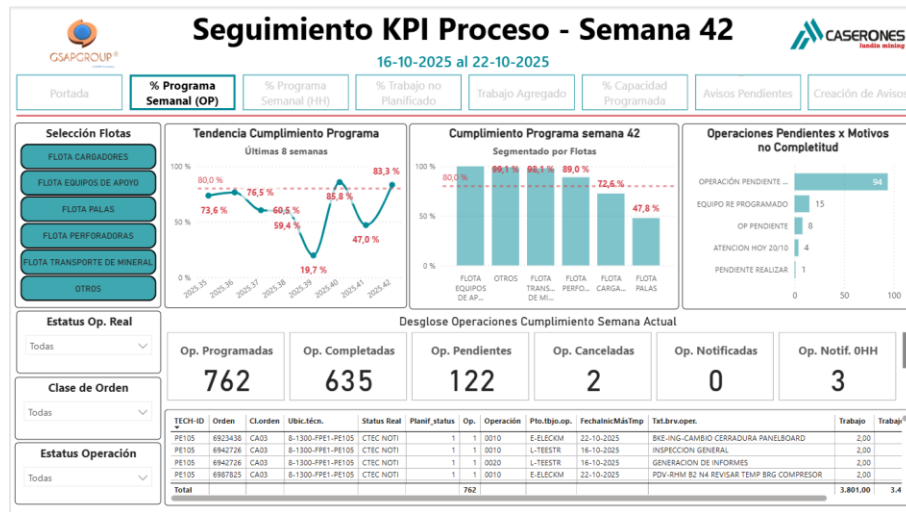


Figura 10 – Reportabilidad Semanal

3.5. Trípticos de Apoyo a la Ejecución

Se confeccionan trípticos simples y amigables en PPT para ser impresos y compartidos a los usuarios para la creación y aprobación de avisos, creación, notificación y cierre de ordenes:

Creación de Avisos en SAP – Transacción IH01

Paso 1. Acceder a la transacción IH01 para visualizar la Estructura Técnica de Caserones (8 : Caserones).

Paso 2. Seleccionar el Equipo o Ubicación Técnica que necesita ser intervenido por Mantenimiento, y elegir la única opción de Aviso disponible:

Aviso Mto Caserones (CA): Actividad correctiva para evento con o sin detención operacional, dependiendo de la prioridad asignada podrá ser planificada y ejecutada en las próximas semanas, o deberá ser abordada inmediatamente o dentro de los 7 días.

Paso 3. Completar los campos indicados a seguir describiendo la desviación, de manera a entregar lo máximo de detalles posibles.

A través del "match code" Codificación, identifique la condición que desea declarar en el Aviso.

Paso 4. Verificar que el "Puesto de Trabajo" corresponde al equipo de mantenimiento que desea el apoyo. Además, elegir la "prioridad" y por fin el "inicio deseado" para la resolución del hallazgo.

Paso 5. Agregar los datos de la "Posición", correspondientes a la parte/componente del equipo que presenta falla, su síntoma y posible causa de ello.

Paso 6. Grabar el Aviso y tomar en consideración el número generado automáticamente por el sistema.

Figura 11 – Tríptico Creación de Avisos en SAP

Aprobación de Avisos en SAP
Transacción IW28



GSAPGROUP 2025



GSAPGROUP 2025

Tarjeta de Consulta Rápida



Aprobación de Avisos en SAP
Transacción IW28

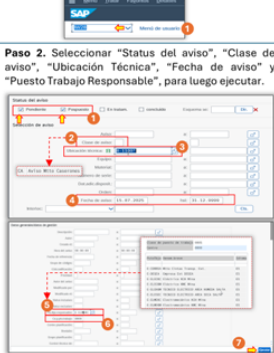
Usuario: Supervisores



GSAPGROUP 2025

Aprobación de Avisos en SAP – Transacción IW28

Paso 1. Acceder a la transacción IW28 para visualizar listado de Avisos creados en SAP y modificarlos.



Paso 2. Seleccionar "Status del aviso", "Clase de aviso", "Ubicación Técnica", "Fecha de aviso" y "Puesto Trabajo Responsable", para luego ejecutar.

La consulta presentada en este caso debe considerar solamente Avisos pendientes de aprobación. Por este motivo, los "Status de aviso" utilizados son "Pendiente" y "Pospuesto".

Paso 3. Seleccionar el Aviso deseado desde el resultado de la consulta realizada:



Con doble clic sobre el número del Aviso, podrás acceder a sus detalles.

1

Paso 3. Verifique y valide los detalles del Aviso como: Texto breve, Objeto de referencia, Circunstancias, Responsabilidades, Fechas extremas y Posición.

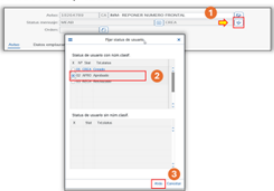


Paso 4. Agregue los comentarios necesarios para auxiliar en una posible planificación de la Actividad.

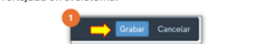


2

Paso 5. Dado que el Aviso fue revisado, validado y la actividad será tomada por mantenimiento, sea de manera **imprevista (inmediato)** o de manera **planificada (semanas futuras)**. El Supervisor responsable deberá cambiar el status de usuario de Aviso a APR: Aprobado.



Paso 6. Grabar el Aviso para que la aprobación sea reflejada en el sistema.



3

Figura 12 – Tríptico Aprobación de Avisos en SAP

Creación de OTs desde un Aviso aprobado en SAP

Transacción IW28



GSAPGROUP 2025



CASERONES
lundin mining

GSAPGROUP 2025

Tarjeta de Consulta Rápida



Creación de OTs desde un Aviso aprobado en SAP

Transacción IW28

Usuario: Supervisor y Planificador



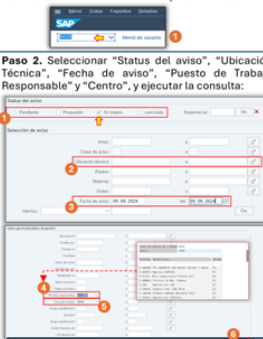
GSAPGROUP 2025

Creación de OTs desde un Aviso en SAP – IW28

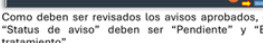
Consideraciones: Las Ordenes de Trabajo (OTs) deben ser generadas **a partir de un Aviso creado y aprobado** en SAP. Considerando lo mencionado, hay que tener en cuenta:

- **Avisos con Prioridad "menor a 24h" y "menor a 7 días"**, la OT (CA02) será creada y gestionada por el **Supervisor** que ejecutará la actividad.
- **Avisos con "mayor a 7 días"**, la OT (CA01) será creada y gestionada por el **Planificador** y posteriormente programada para su ejecución.

Paso 1. Acceder a la transacción IW28 para visualizar listado de Avisos creados en SAP y modificarlos.



Paso 2. Seleccionar "Status del aviso", "Ubicación Técnica", "Fecha de aviso", "Puesto de Trabajo Responsable" y "Centro", y ejecutar la consulta:



Como deben ser revisados los avisos aprobados, el "Status de aviso" deben ser "Pendiente" y "En tratamiento".

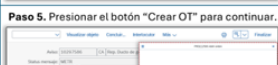
Paso 3. Revisar listado de Avisos aprobados resultantes de la búsqueda generada e identificar **aquello que debe tener su OT creada**.



Paso 4. Revisar el contenido del Aviso y asegurar que toda la información necesaria para su Planificación/Ejecución esté indicada en los campos correspondientes.



Paso 5. Presionar el botón "Crear OT" para continuar.



La clase de orden dependerá de la prioridad del aviso.

Paso 6. Revisar y actualizar datos provenientes desde Aviso y completar lo restante. (Pestaña "Datos cab.")



Paso 7. Crear las operaciones correspondientes al trabajo (Pestaña "Oper."), considerando:

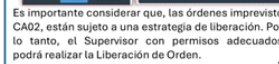
- Puesto de Trabajo de Recursos
- Clave de Control (PM01 o PM02)
- Texto Breve Operación
- Cantidad de recursos y Duración
- Clave de Cálculo



Paso 8. Agregar los materiales y las cantidades necesarias el trabajo. (Pestaña "Componentes")



Paso 9. Liberar y guardar la OT.



Es importante considerar que, las órdenes imprevisto CA02, están sujeto a una estrategia de liberación. Por lo tanto, el Supervisor con permisos adecuados podrá realizar la Liberación de Orden.

Figura 13 – Creación de OT's en SAP

**Notificación de HH en SAP
Transacción IW41**



GSAPGROUP 2025



GSAPGROUP 2025

Tarjeta de Consulta Rápida



**Notificación de HH en SAP
Transacción IW41**

Usuario: Supervisor y Mantenedor



GSAPGROUP 2025

Notificación de HH en SAP - Transacción IW41

Consideraciones: Las notificaciones de HH pueden ser realizadas por el **Supervisor** o por el mismo **Mantenedor**, siempre **cundo tenga acceso a SAP**.

Paso 1. Acceder a la transacción IW41 para crear una Orden de Trabajo nueva.



Paso 2. Ingresar el número de la OT que tendrá su HH notificada. En el caso de un **OT con más de una "Operación"**, **indicar cuál operación** se notificarán las horas.



Paso 3a. Completar la información correspondiente a las horas de trabajo realizada por cada empleado.



Campo "Mot. Desviac." no es obligatorio, y se utiliza para clasificar la actividad cuando no se desarrolla.

1

Paso 3b. En caso de que hubo desviación que generó retrasos en la actividad, se puede ingresar el "Motivo de la Desviación".



Paso 4a. Generar la "Notificación Final". Esta puede corresponder a la última "Notificación de HH" de un Mantenedor, o a una "Notificación de HH" realizada por el Supervisor como una "Validación Final". (En el ejemplo, se realiza la última "Notificación de HH" correspondiente al segundo Mantenedor)

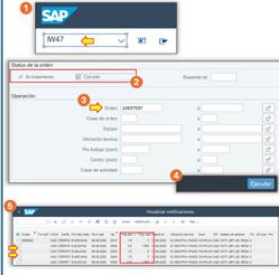


Paso 4b. Verificar el consolidado de las notificaciones totales y asegurar que todas fueron realizadas antes de completar la notificación final.



2

Paso 5. En caso de ser necesario **revisar todas las Notificación realizadas**, acceder a la **transacción IW47** y realizar la consulta.



Como resultado de la consulta, se puede visualizar las notificaciones realizadas en las distintas operaciones de las órdenes ingresadas.

3

Figura 14 – Notificación de HH en SAP

Cierre de OTs en SAP
Transacción IW38



GSAPGROUP 2025



GSAPGROUP 2025

Tarjeta de Consulta Rápida



Cierre de OTs en SAP
Transacción IW38

Usuario: Supervisor



GSAPGROUP 2025

Cierre de OTs en SAP - Transacción IW38

Consideraciones: Las Órdenes de Trabajo deben ser **cerradas** siempre que el **trabajo esté completado** y todos los **recursos utilizados estén reflejados en ellas**. Esta actividad es de **responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento**.

Paso 1. Acceder a la **transacción IW38** para buscar y modificar Órdenes de Trabajo que serán cerradas.



Paso 2. Utilizar los campos disponibles para filtrar el listado de la consulta realizada por el sistema, de acuerdo con su necesidad. Sin embargo, considerar solamente **Status de órdenes "En tratamiento"**.



Paso 3. Validar que la OT tiene sus respectivas HH notificadas antes de proseguir con su cierre, verificando el Status NOTI "Notificación Final".



1

Paso 4. Actualizar el Aviso de la OT con los datos técnicos correspondiente a la actividad realizada y sus posibles hallazgos.



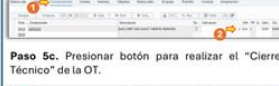


2

Paso 5a. De vuelta a la OT, verificar el "Trabajo Real" se ve reflejado en las Operaciones.



Paso 5b. Verificar los consumos de materiales y posibles devoluciones de lo que no fue utilizado en el trabajo.



Paso 5c. Presionar botón para realizar el "Cierre Técnico" de la OT.



Paso 5d. Selecciona "Concluir mensajes" y validar por última vez Fechas y posibles Datos de Avería.



Orden 10897597 grabada con aviso 1005029057

3

Figura 15 – Cierre de Ots en SAP

3.6. Preparación Capacitaciones Usuarios

Se confecciona material de capacitación en power point para roles de confiabilidad, planificación, y ejecución, así como también del manejo de datos maestros. Durante el servicio se realizan principalmente capacitación y coaching sobre los datos maestros:

Temario			
Dato Maestro SAP PM	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Ubicaciones, Técnicas y Listas de Materiales	1 h
	2	Puestos de Trabajo, Contadores, Estrategias	1 h
	3	Hojas de Rutas, documentos SAP y Planes PM	2 h
Usuario Final Confiabilidad	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Administración y Gestión Estrategia PM	IP18 – IP16 – IP12 – IP19 – IP24 1 h
	2	Hojas de Ruta y Documentos SAP	IA05 – IA09 – IA10 – CV01n – CV04n 1 h
	3	Tratamiento de Avisos PM	IH01 – IW21 – IW22 – IW23 – IW28 – IW29 1 h
	4	Tratamiento Posiciones de Avisos PM	IW68 – IW69 1 h
	5	Tratamiento de Órdenes y Operaciones	IH01 – IW32 – IW33 – IW38 – IW39 – IW37N 1 h
	6	MONCON: Contadores – Doctos Medición	IK01 – IK03 – IK07 – IK11 – IK17 1 h
	7	MONCON: Confirmación Actividades	IW41 – IW45 – IW47

Temario definido para usuarios de Confiabilidad

Temario			
Dato Maestro SAP PM	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Ubicaciones Técnicas, Listas de Materiales y Puestos de Trabajo	1,5 h
Usuario Final Ejecución	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Creación, Modificación y Tratam. Lista Avisos	IH01, IW22, IW23, IW28, IW29 2 h
	2	Creación de Órdenes Correctivas	IH01, IW22, IW32, IW33
	3	Listado de Órdenes y Operaciones	IH01, IW38, IW39, IW37N
	4	Análisis de Materiales, revisión de reservas abiertas, revisión stock en bodega	IW13, MB23, MMBE, MB52
	5	Notificación de Actividades	IW41, IW45, IW47
	6	Cierre Técnico de Órdenes	IW32, IW38

Temario definido para usuarios de Ejecución

Temario			
Dato Maestro SAP PM	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Ubicaciones Técnicas y Listas de Materiales	1 h
	2	Puestos de Trabajo, Contadores, Estrategias	1 h
	3	Hojas de Rutas, documentos SAP y Planes PM	2 h
Usuario Final Planificación	#	Descripción Tópico	Tiempo
	1	Creación y modificación planes PM	IP01 – IP02 – IP18 – IP19 – IP24 – IP10 2 h
	2	Hojas de Ruta y Documentos SAP	IA05 – IA09 – IA10 – CV01n – CV04n 1 h
	3	Tratamiento de Avisos PM	IH01 – IW21 – IW22 – IW23 – IW28 – IW29 1 h
	4	Tratamiento de Órdenes y Operaciones	IH01 – IW32 – IW33 – IW38 – IW39 – IW37N 1 h
	5	Capacidades y MiniHR	CM02 – CR12 – CR02 0,5 h
	6	Análisis de Materiales	IW13 – MB58 – MB23 – MB25 – ME2N – ME2K – ME5A – MB52 1,5 h
	7	Presupuestos	S_ALR_87013611 0,5 h

Temario definido para usuarios de Planificación

Figura 16 – Temarios de capacitaciones

3.7. Proceso de Carga de Datos Maestros

Se desarrollaron herramientas para gestionar las cargas tanto en ambiente de pruebas (QAS) como en producción (PRD).

Generado herramientas para:

- Crear, renombrar y eliminar Ubicaciones Técnicas.
- Crear Contadores
- Crear Hojas de Rutas
- Crear Planes Flexibles (Con Estrategia, Ciclo simple, con y sin contador).
- Crear Documentos SAP.
- Crear Clases, Características y Clasificar Componentes.
- Realizar proceso de planificación de operaciones en SAP (CM34) [Herramienta de soporte proceso digitación SAP]


```

M_Creacion y Renombre FLOC.py X
M_Creacion y Renombre FLOC.py > SapGuiTests
1 import unittest
2 import win32com.client
3 import pandas as pd
4
5 # --- Carga de datos ---
6 xls = 'Propuestas por Familia de Equipo/99_ Template Creación y Renombre UT.xlsx'
7
8 df_floc = pd.read_excel(xls, dtype=str).fillna("")
9
10 class SapGuiTests(unittest.TestCase):
11
12     @classmethod
13     def setUpClass(cls):
14         """Se asume SAP abierto y transacción correcta en pantalla."""
15         cls.SapGuiAuto = win32com.client.GetObject("SAPGUI")
16         cls.application = cls.SapGuiAuto.GetScriptingEngine
17         cls.connection = cls.application.Children(0)
18         cls.session = cls.connection.Children(0)
19
20     def test_planes(self):
21         s = self.session
22
23         #Función para renombrar
24         def proceso_renombrar(ut_actual, ut_nueva, ut_sup, pos):
25             s.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "/nIL02"
26             s.findById("wnd[0]").sendVKey(0)
27             s.findById("wnd[0]/usr/ctxtIFLO-TPLENR").text = f"{ut_actual}"

```

Figura 17 – Script Python de automatización

3.8. Proceso de apoyo a la digitalización

Durante el servicio se apoyo al proceso de planificación y programación para la confección del plan semanal de mantenimiento, donde el equipo contribuyó en gran medida en el proceso de digitalización en SAP:

Proceso Creación	Cantidad	% GSAP	%CAS
AVISO	7187	91,7%	8,3%
OTS	7189	97,4%	2,6%
NOTIFICACION	15339	71,8%	28,2%
CTEC	6201	55%	45%

Tabla 5 - Muestra del periodo octubre 2025 a marzo 2026

3.9. Pendientes

Servicio soporte SAP y desarrollo de aplicaciones mantenimiento

Las actividades no cubiertas son las siguientes:

- Digitalización de 25 pautas preventivas de mantención (CAEX, Carguío y Perforadoras)

- Modificar hojas de rutas de preventivos
- Inicialización planes de mantenimiento
- Ejecución proceso de balance de carga
- Capacitación SAP a 13 usuarios claves de CAS

Las causas de las brechas se describen a continuación:

- Rotación integrantes proyecto - Equipo CAS y consultores GSAP
- Solicitudes de trabajo adicionales -
- Estrategia infraestructura de loza lavado / puentes grúas
- Despriorización actividades de consolidación y estandarización de pautas de mantenimiento
- Cambio de visión del alcance por nuevo liderazgo CAS
- Gestión del cambio equipo CAS

Servicio apoyo al proceso de digitalización

En este servicio no existen actividades pendientes, dado las características del servicio al apoyo del proceso de gestión de mantenimiento en SAP.

Se detectan oportunidades en relación a la adherencia al proceso:

- Falta de alineamiento al proyecto por personal CAS en terreno.
- Procesos manuales sin estandarización en terreno
- Gestión del cambio: Impacto del proceso de digitación aún en fase de maduración

4. Próximos pasos

En una próxima fase 2, se considera la mitificación de los pendientes de la fase 1. En ese sentido, se desarrolla plan de trabajo con los siguientes puntos a tratar en un próximo periodo que se contempla en un periodo de 1 año:

Actividades	May-26	Jun-26	Jul-26	Ago-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27	Mar-27	Abr-27
Digitalización  2 • Rutina cambio turno y priorización • Crear avisos y Ordenes • Validar plan semanal • Programar plan semanal • Notificar y cierre técnico Ordenes	2 Consultores 7x7, continuidad del servicio											
Mitigación Fase 1  0,5 • Digitalizar Pautas • Modificar Hojas de Rutas • Carga Pauta • Balance carga Planes • Inicializar Planes de Mantenimiento	3,5 Consultores (Misma dotación que la fase 2)											
Fase 2, nuevos requerimientos  0,5 • Implementar ciclo mantenimiento • Gestión del cambio • Implementar KPIS y reportabilidad • Eliminar pérdidas de producción causada por mantenimiento	3,5 Consultores • 2 Consultores Presenciales 7x7 • 1 Analista de Datos (teletrabajo) • 0,5 Administrador de Contrato Transversal (Teletrabajo, pero con visitas puntuales terreno)											

Figura 18 – Plan de trabajo para una próxima fase 2

Es importante una continuidad a la fase 2 para garantizar la madurez del proceso y una robustez de las estrategias de mantenimiento para la salud de los activos.

Existe un potencial riesgo al negocio por la discontinuidad:

- **Indisponibilidad de Flota:** Sin planes preventivos activos en SAP, el mantenimiento se vuelve reactivo, generando un potencial de detenciones no programadas en los activos.
- **Cultura de Cambio:** La falta de adopción al proceso en SAP por parte de los usuarios claves, reflejará una débil cultura de cambio dentro de la organización, sos.
- **Ausencia de Mejora Continua:** sin la inicialización de los planes de mantenimiento en SAP, la información histórica es escasa y limitada para el análisis de confiabilidad de las flotas.